

摘要：

人工智能催生“超级存储周期”，长江存储、长鑫科技携手冲刺科创板，估值合计或突破2.5万亿元。然而光鲜数字背后，是两道难以轻易翻越的高墙——设备禁运与专利封锁。中国存储自给率NAND仅43%、DRAM仅26%，机会巨大，险阻同样惊人。这不是一场弯道超车，而是一场没有捷径的持久战。

5月，长江存储完成IPO辅导备案。同期，长鑫科技顺利过会，科创板很快将迎来两支“万亿巨兽”。

两家“国产存储”集体冲刺IPO，大背景是人工智能创造了一个史无前例的“超级存储周期”。需求暴增，价格上涨，存储厂商业绩与估值顺势水涨船高。

目前市场普遍认为，长江存储IPO之后估值最高有望达到8000亿元，我在《长鑫存储，是不是中国海力士》里面提到，部分机构研究员激进地上调长鑫估值至1.5万-2万亿元。

“1000多亿利润，2万亿市值很合理。”长期关注半导体产业的投资人陈启说，这相当于给了长鑫科技20倍PE。

一颗小小的存储芯片，它究竟为什么这么重要？

3月份，长江存储固态硬盘事业部负责人谭弘在一场行业会议上提到过一个观点。他说，当前AI革命的关键，已不仅仅是算力，“真正限制我们大规模语言模型的瓶颈不是数学——而是存储。”

如果你觉得“存储是大模型瓶颈”这句话还是抽象，那黄仁勋在GTC（GPU技术大会）上展示的Vera CPU计算托盘，就是一个具象化的画面——8颗Vera CPU，每颗都被8组LPDDR5X内存模组环绕，整板合计64组，整块算力托盘搭载12TB超大容量主存。



英伟达Vera CPU计算托盘

5月份，摩根大通预测，2028年，全球存储市场总规模将达到1.7万亿美元，其中DRAM市场为1.237万亿美元，NAND市场将达到4545亿美元。

而根据Counterpoint刚刚发布的数据，全球NAND存储市场2026年Q1营收达460亿美元，长江存储市场份额提升至13%。



将上述数据与Yole、TrendFores等此前“中国企业采购全球超过30%的NAND和DRAM产品”这一口径结合起来，按照长存、长鑫分别13%和8%左右的市场份额估算，中国NAND和DRAM的自给率预计在43%和26%。

国产存储成长机会空间巨大，但这又不是一个简单的“替代叙事”。

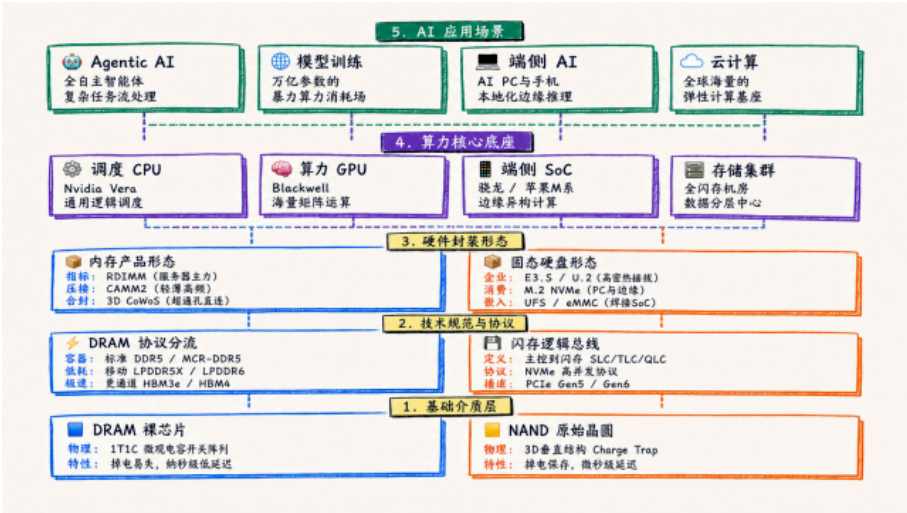
作为全球半导体产业最残酷的市场，过去20年，主要巨头们已经历了数轮洗牌，日本、欧洲的存储产业都在数十年的竞争中被迫倒下，尤其是在DRAM市场，三星SK海力士、美光们垄断了至少90%以上的市场。

超级周期之下，“中国存储双雄”将如何接住“泼天富贵”，他们又是如何一路走来？而NAND和DRAM，谁会率先撑起中国存储的故事？

01 存储难追

要理解存储为什么难追，得先搞明白存储芯片到底是个什么生意。

长存和长鑫，正好分别对应了存储的两个基础存储介质：NAND和DRAM。DRAM是动态随机存取存储器，就是你电脑里的内存条、手机里的运行内存，断电数据就丢，但速度快、成本低。NAND是闪存，就是固态硬盘、手机存储，断电数据不丢，但速度慢一些。

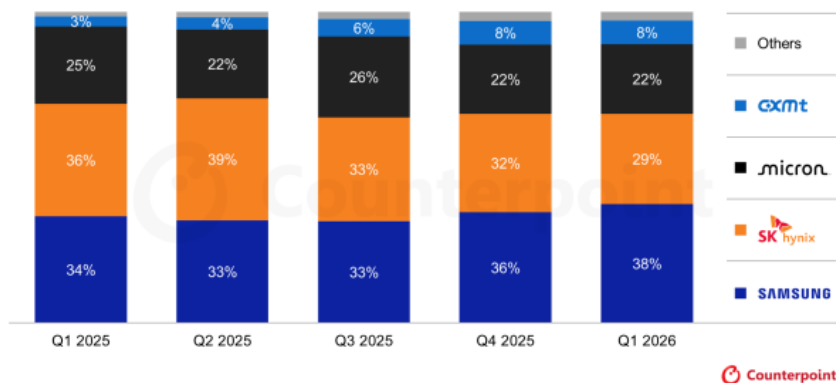


DRAM、NAND与AI应用。图片由AI生成

朋友圈里有人发了一个非常形象的帖子：手机上16GB+256GB这样的组合当中，数字小的就是内存，数字大的就是闪存。

但不管是NAND和DRAM，两类存储芯片都是最讲究“规模效应”的产品，背后的晶圆厂建设都是数百亿美元起，长存的前三期累计投资额超 2700亿元人民币，长鑫的前两期投入为1500亿人民币，庞大的资本开支，是进军存储产业需要拿到的第一张门票。

作为对比，大家可以参考国产新造车的制造产线投入，平均都在百亿人民币以下。



Counterpoint在5月底新披露了一份数据，DRAM市场的存储格局，三星凭借38%的市场份额位居第一，国产DRAM的种子选手长鑫份额为8%，相比其招股书中援引Omdia的数据多了近1个百分点。

文章开头我们提到过，这种市场格局是巨头们在数十年的洗牌过程中形成的，尤其是三星，在过去的20多年时间，一度背靠整个三星集团（手机、显示屏、家电等业务）的输血，通过逆周期扩张等多重手段拿到了今天的留在牌桌上的机会，后来此举也被行业称之为“逆周期屠杀”，最典型的是1998年和2008年。

两个下行周期之下，当主要对手都在减产收缩时，三星通过扩产、压价打压对手。其中，2008年金融危机，DRAM价格暴跌，德国奇梦达撑不住，破产了。2012年，日本尔必达也撑不住，被美光收购。

业务结构单一的纯DRAM厂商，很难熬过这种周期屠杀。

所以很多人感慨今天SK海力士、三星半导体的员工能够争取到人均数百万元的奖金，不考虑人均口径这个问题，在下行周期，存储原厂未必有奖金一说。

“前两年没有奖金，”一位接近SK海力士的知情人士说，“下行的时候，公司利润率低于10%，就不发奖金。”

回到存储产业的竞争上，DRAM行业博弈，本质上靠的是制造工艺和成本。

存储原厂上牌桌，除了要拿到数百亿美元的资本开支作为门票外，在同样的晶圆面积下，谁能用更先进的制程、更高的良率，对应的就是切出更多的颗粒，也只有这样才能把成本压下来，提升毛利率。所以，DRAM不单纯是技术路线的竞争，也是资本+商业+技术+规模化+时间的博弈。

NAND早期和DRAM的路线接近，都是平面叙事，但现在讲的是立体的故事。

2D NAND时代（也就是平面闪存），和DRAM一样，拼的是制程微缩：把存储单元做小，以便在同样面积塞的更多，但当制程缩到16nm-19nm这个区间，存储单元漏电、单元间串扰问题难以根治，2D NAND走到了物理极限，3D NAND应运而生——平面塞不下，就做垂直堆叠，就像盖房子，放弃平方盖高楼，立体空间内容纳更多人居住。

2013年，三星率先量产24层V-NAND，正式开启3D堆叠时代。

三星、SK海力士、美光从24层一路攀升，2024年分别达290层、321层、276层，这个过程中，长存凭Xtacking技术实现232层量产，打破垄断格局。

目前三星正在推进430层量产并公布900层原型，SK海力士321层放量，美光迈入300+层。同期，长存也借助Xtacking 4.0技术，实现了294层堆叠，量产良率达到90%。

3D NAND的层数竞赛，刚刚过去10年，每一次升级都需要重新解决堆叠应力、电荷捕获等新问题，再加上300层堆叠以上，又开始引入了多晶圆先进封装技术，这个后来者预留了相对充足的追赶时间，长存的Xtacking架构，就是这个逻辑下的产物。

2018年，长江存储提出了Xtacking（晶栈）技术，与海外巨头在一片晶圆上进行3D堆叠不同，Xtacking核心逻辑是存储阵列晶圆、控制电路晶圆分开在不同产线独立加工完成，再用晶圆键合工艺实现导通粘合。早期量产的是128层，到Xtacking 4.0版本，已经可以实现294层堆叠，良率达到90%以上。

只是，在3D NAND这条分支上，中国存储相对容易追赶不等于容易上位，巨头的专利墙、设备封锁、价格战，一样都不会少。

02 突围与反突围

中国的存储芯片突围，主线剧情围绕三家公司展开：长江存储、长鑫存储、福建晋华，三家都是IDM模式（设计-制造-封装测试-销售一体）的代表，其中长存聚焦NAND，而长鑫和晋华聚焦DRAM。

不过，由于市场竞争和地缘等因素，三家最终命运迥然不同。

长江存储2016年成立，背景是清华紫光集团和国家大基金。彼时大基金一期，涵盖了IC设计、IC制造-代工、IC制造-存储、特色工艺、封装测试、设备、材料及生态建设各个环节，其中核心就是投资晶圆制造，包括长存、晋华、中芯国际等在内的晶圆制造项目，拿到了总投资的67%。

长江存储需要回答的问题是，一个没有存储新人，凭什么在三星们已经垄断的市场里活下来？

答案是前面提及并于2018年揭晓的Xtacking架构与背后的“梦之队”。

Xtacking架构下，存储阵列晶圆、控制电路晶圆分开，由于外围电路不再占用存储单元的面积，同样面积的硅片上可以放更多的存储单元。

根据第三方机构的拆解和研究，基于该架构，长江存储的232层3D NAND 存储密度，接近三星290层的水平。

Xtacking架构的背后，是一个堪称“梦之队”的技术班底——其中被称之为Xtacking架构之父的杨士宁是美国伦斯勒理工材料博士，拥有英特尔、中芯国际等资深技术、管理经验，首席科学家霍宗亮为北大微电子博士，拥有20年闪存研发经验，团队汇聚英特尔、美光、三星等国际存储巨头资深工程师与本土顶尖高校人才。

根据界面新闻独家披露的数据，2026年Q1，长江存储的营收超过200亿元，成功挤进华为、小米等供应链体系。

“如果长江存储能通过此次IPO获得额外资金支持，公司将具备进一步扩大产能和业务规模的能力。在这种情况下，我们预计长江存储将超越铠侠和美光，进一步扩大领先优势，成为全球第三大NAND存储厂商。”Counterpoint Research研究总监MS Hwang在刚刚发布的全球NAND追踪报告中说。



长鑫几乎和长存在同一时间段成立，资方包括合肥国资、北京清芯华创、大基金二期等。相比之下，长鑫的IDM路径，可以概括为“合法授权+自主研发”。

2019年，长鑫存储两度间接获得奇梦达（2009年破产的德国DRAM厂商）大量专利，“两份协议标志着，在完善知识产权组合、进一步强化技术战略和保障DRAM业务运营方面，长鑫存储采取了新举措。”长鑫董事长朱一鸣说。

从今天的视角来看长鑫当年采购专利的动作，它有两个直接的好处：缩短了自研追赶的路径，部分规避了海外巨头们的“技术封锁”，对于一个新兴中国存储厂商来说，颇为重要。

这一点，中国台湾企业华邦是一个非常典型的参照系。

华邦在奇梦达破产时，买下Buried Wordline（bWL）技术和专利——奇梦达2008年研发的46nm堆叠式DRAM核心技术，通过把字线埋入硅片沟槽，实现更小面积、更低漏电、更高密度。

2009年奇梦达破产时，华邦与尔必达联合买断该技术，以此为基础退出标准DRAM赛道，专攻利基市场，自主迭代至20nm。

后续，长鑫也获得bWL相关技术，与华邦差别的点在于，长鑫自第一代19nm工艺起就开启大规模自研迭代，逐步脱离原始技术框架，2019年实现19nm（1X）DDR4量产，2020年LPDDR4X完成落地导入移动终端客户的供应链。

在这个过程中，通过跳代研发、持续优化器件与制程设计，于2024年12月正式量产16nm（D1z）工艺DDR5，2025年持续爬坡放量并推出全规格DDR5与LPDDR5X产品，批量供给PC、服务器与手机终端，当前同步推进下一代先进制程与HBM高端存储研发。

根据长鑫科技早期招股材料，其移动终端产品是其目前营收基本盘，小米、传音、荣耀、vivo、OPPO等智能手机厂商，对应的是LPDDR系列；阿里、字节等云厂商主要对应的是DDR系列。两类客户的营收贡献大致为9:1左右。

到了2026年5月17日，长鑫更新了财务信息，其DDR系列代表的AI服务器相关产品贡献的营收，跃升至30%+，但主力依旧是LPDDR系列产品线，占比超过66%。

不过，长鑫的突围，并非一路通畅。

2016年底到2017年初，三星、SK海力士、美光三大厂先后对跳槽到长鑫的员工发存证信函、威胁起诉。在此之前，长鑫、长存等挖走接近200名华亚科资深工程师，彼时，美光刚收购华亚科。此举当时被解读为防止“带枪投靠”。

更夸张的是，2022年初，美光解散上海研发中心DRAM设计部门，40多位核心研发获技术移民资格，美光承认此举目的是防止核心人才被中国大陆存储企业挖角。

时至今日，随着在存储领域的成长，人才流失反而成了长鑫的困扰，招股书还特别提到了这个风险。

一位晶圆制造领域从业者表示，现在从长鑫挖人的案例也很多，可以说是中国芯片的黄埔军校。“存储属于壁垒比较高的行业，可以兼容其他芯片制造工艺、技术这一类，尤其利好晶圆厂，但反过来就不行。”

所以，如果以今天的境遇来审视福建晋华，长存、长鑫的上位之路多了一些顺利和幸运。晋华的故事，可以说是中国存储突围最惨烈的一课。

同样是2016年，福建电子信息集团和联电（UMC）合资成立福建晋华，其中联电提供技术支持，协助厂区建设与芯片量产。

合作伊始，美光就以项目涉及技术秘密为由发起发难，起因是参与项目的部分联电工程师，此前拥有美光任职履历，随即于2017年底在美国起诉联电和晋华，指控二者窃取美光DRAM商业技术秘密。

2018年，晋华被美国商务部列入实体清单，全面禁止美国企业向晋华出口相关半导体设备与技术。同期，美国司法部正式起诉联电、晋华以及三名联电工程师，罪名是共谋窃取美光商业机密。

这一制裁直接重创了刚刚起步的福建晋华。

晶圆厂建设与量产离不开美国核心设备，应用材料、泛林集团、科磊三大美企设备，占据晶圆厂整体设备投资的30%以上。被列入实体清单后，晋华不仅无法新增采购美国生产设备，已进场设备的后续维保、工艺升级也全面受限。

2023年，联电和美国司法部达成和解，联电认罪认罚并支付6000万美元罚款，同时承诺配合美方针对晋华的后续调查。直至2024年2月，美国旧金山联邦法院陪审团正式裁定晋华“无罪”。但长达五年的全方位围堵与持续诉讼，彻底耽误了晋华的黄金成长期，错失了国产DRAM产业发展的关键风口。

美光针对晋华的一系列打压动作，早已跳出了正常商业竞争的范畴。受实体清单影响，晋华暂时无法向1y、1z及更先进的制程迭代，错过了与中国存储一同成长的黄金期。

回过头来看福建晋华的遭遇，绑定联电是一个隐藏的“定时炸弹”。

长期关注出口合规和并购的凯腾律所合伙人韩利杰认为，长鑫的专利授权采购模式，相比合作模式把柄会更少。“与联电合作，就会被美国企业盯上，”韩利杰认为这种模式存在底层合规的漏洞，“跑得快，就能与美国企业竞争（进而引发警惕与打击）。”

03 两堵高墙

这一轮存储超级周期是中国存储的巨大机会，但设备卡脖子的紧箍咒仍然没有摘掉。

到目前为止，长存、晋华先后被纳入实体清单。换句话说，中国存储很难轻易地从美国设备商手中获得出口许可，但光刻机、刻蚀机、沉积设备对于晶圆厂来说又尤为关键。

光刻机当中EUV早已被禁运，而在后续的过程中，部分高端DUV也被纳入到限制，刻蚀机和沉积设备，美国的应用材料和泛林集团占了全球60%以上的市场，国产虽然在追，但还做不到高端替代。

这里有一个值得注意的数据：经济观察报5月份援引产业链人士的消息称，长鑫整体国产设备渗透率 40%-50%，长江存储三期新厂国产设备采购占比超 50%，刻蚀+沉积两大核心工序国产化率先突破六成。

尽管进展顺利，但在高度国产化达成之前，先进设备被禁运，先进的制程就绕不过物理限制。



“制程落后不就是短板，买不到海外先进设备，产能扩充也有问题，”蓉和半导体咨询CEO、前台积电建厂工程师吴梓豪说，“制程、良率、设备，半导体厂面临的永远就是这几个问题。”

用成熟设备，慢慢优化行不行？行。但这有一个代价——成本，一个来自于技术，另一个来自于良率。

过去，逻辑芯片在7nm，涉及到的EUV的光刻层数有20层，如果利用DUV做多重曝光，对应变成了80层，良率挑战也被进一步放大，存储芯片与逻辑芯片相比，涉及到用EUV的层数较少，成本问题相对没有那么突出。

“要看到什么制程阶段，美光、海力士1 β 制程也都在坚持用DUV，因为涉及EUV的层数，远不及逻辑芯片。”吴梓豪这样解释EUV之于国产存储的迫切性问题。

目前，海外存储巨头主要是在1 β （12nm）、1 γ （10nm）制程少量采用EUV，美光1 β 阶段还没有采用EUV，有点要将DUV性能榨干的意思。

“长鑫也还没有到必须用EUV的这个阶段。”吴梓豪说。

再回到利润率上，长鑫此前在招股书中披露，其2025年主营业务毛利率41.02%，与海外巨头比如美光74.4%仍有很大差距，“公司工艺技术水平等与三星电子、SK海力士及美光科技相比仍有一定差距，产品结构处于持续优化状态，公司毛利率水平与国际前三家厂商相比仍较低。此外，叠加 DRAM 行业周期导致产品价格变动，报告期内公司毛利率存在一定波动。”长鑫在招股书中写道。

所以，如果不能很好的解决成本、毛利率问题，一旦超级周期结束，也有可能遭遇海外巨头的“逆周期屠杀”。

设备之外，第二道拦阻索是专利。

长鑫在早期通过加拿大公司Polaris间接采购了奇梦达的DRAM底层基础专利，并在这一基础上自主迭代了超过6000项新工艺专利，覆盖17nm制程、DDR5架构等。

根据招股书及部分公开数据，截至2025年12月31日，长鑫共计持有6972件专利，其中国内专利3929件（发明专利3165件）、境外专利3043件。2024 年长鑫在美国获得 731 项专利授权，位列全球半导体厂商第42位，同比增幅达195%。

纵向比较增速不错，但横向与行业对比，也需要谨慎乐观。

目前，美光、三星、SK海力士三巨头在全球拥有超过10万项存储芯片专利，从制造工艺到电路设计，从封装测试到接口协议，几乎每一个技术点都有专利覆盖。增量方面，仅在美国，三星2024年一年就获得了6377项新专利授权（含逻辑、代工），美光同期获得1800-2100件专利，

过去数十年，三巨头还通过长期交叉授权，组成了一道专利网。

与此同时，头部半导体公司近年来普遍将一些专利转移至非专利实施实体（NPE），以清洗、打压全行业企业与直接对手。中国存储不仅要和巨头们在专利战场直接“碰撞”，也可能会面临着NPE的专利诉讼。

在专利“维权”上，不同的NPE做法存在差别：一种是向产业链下游公司发送律师函、授权谈判要求，收取专利费用，所谓“非诉专利货币化”；另一种则是直接对终端公司发起诉讼，通过对中国

存储的客户进行“专利敲打”，间接阻止其从长存、长鑫采购存储颗粒。

对于海外巨头垒得越来越高的专利墙，中国存储需要在设计研发阶段做好防侵权合规设计，这是一个痛苦但又不得不经历的过程，但最终还是要用“魔法来打败魔法”——在更前沿的领域布局卡位，拿到巨头们都绕不开的专利。

写到这里，我又想起了一个非常典型的案例：2023年，IEEE国际电子器件会议上，长鑫提出一篇论文，探索逻辑芯片才使用的GAA（全环绕栅极）纳米线晶体管架构引入到3D DRAM设计，类似的前瞻性研究其实还有很多，这些都算是设备、专利高墙之下，中国存储给自己寻找的“护身符”。

在NAND这条分支上，长存已经在Xtacking架构上已证明这条路径可行，更重要的是建立了一道海外大厂短期也难以逾越的专利壁垒。

2023年开始，长江存储横跨全球多个司法管辖区，向美光发起了知识产权反击战，指控美光侵犯其多项涉及3D NAND架构的美国专利，同时向各地区主管机构递交申请，要求宣告美光的部分3D NAND核心专利无效。

知识产权的反击不是要把美光、SK海力士们拉下马，而是通过绕不开的核心专利这种议价筹码，将巨头们拉到谈判桌上，获得足够的专利授权以及中国存储产业的生存空间。

04 持久战

大语言模型规模化应用，尤其是Agent产品的触角已经延伸到各个垂直领域，以CSP云巨头为代表的自研芯片，每年对存储的需求达到数十亿美元。

也就是说，只要这些需求中的一部分，转移到国产存储，就会带来巨大的业绩增量。再叠加不到40%的自给率这个数据，中国存储获得了一个明牌的机会。

根据公开和第三方报道的材料，长鑫、长存最新的单季度收入超过500亿、200亿元，无论是同比、环比增幅都实现了巨量增长。也是因为这样的业绩增长，市场才会给存储龙头们开出了数千亿、乃至上万亿的估值。

如果把长鑫、长存的业绩拆开来看，你会发现两家现阶段的核心营收主力，仍旧是消费级、仍旧是海外巨头们“短暂退出”后的空窗，仍旧与产能稀缺带来的涨价有关。

一位DRAM存储行业人士告诉我们，长鑫填补了海外存储原厂退出传统业务的缺口。“业绩爆发是双向奔赴，三大家技术和产能转移先进产品，他们聚焦北美市场，空出了国内的市场空间，正好长鑫提前布局，又刚好有对应缺口的产品及产能，缺口刚好被填补了。”

更具象化地概括：全球存储集中在AI这个主线上，中国存储还是以非AI支线为主。

但追赶从来不是一蹴而就，先上牌桌，才能再考虑怎么往前走。

“长鑫的核心机会，是站在三星、海力士和美光的对面，代表了中国存储上了牌桌，”投资人陈启说，“你专研技术，然后脚踏实地的去走，就是能够走到山顶之巅。”

我记得在长鑫的招股书里面提到过，IPO募集资金295亿元中，90亿用于“动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目”，虽然字面上对HBM保持“战略沉默”，但显然HBM相关技术都包含在内。

再回到文章多次提到的长存Xtacking架构，两个事情结合在一起看，恰好说明了中国存储芯片的真实处境：有突破，但还没到上位的时候；有希望，但路还很长。

过去很多人喜欢用“弯道超车”来形容突破，在中国存储身上还要加一个新的标签：“持久战”。

你不能指望三年内超过三星、美光和海力士，但你可以指望二十年内活下来，但持久战也意味着：你会反复被卡脖子、被打压、被制裁。

这一点，我们也需要有清醒的认知。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 187  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论